



Bolsa Irriga®
Dimensionamento de Reservatório de Irrigação

João Paulo de Oliveira
Engenheiro Agrônomo · Especialista em Irrigação
bolsairriga.com.br · (16) 3702-6571

CONSULTOR	CLIENTE	PROPRIEDADE	CIDADE/UF	DATA
João Paulo de Oliveira	José Antônio	Santa Rita	Franca/SP	16/05/2026

1 CONSUMO E CAPTAÇÃO DIÁRIA

VAZÃO CONSUMO	HORAS IRRIG./DIA	VAZÃO CAPTAÇÃO	HORAS CAPT./DIA
100 m³/h	21,0 h	80 m³/h	21,0 h
VOL. CONSUMIDO/DIA	VOL. CAPTADO/DIA		
2.100,00 m³	1.680,00 m³		

2 DÉFICIT DIÁRIO E NO PERÍODO (90 DIAS)

Déficit diário	420,00 m³/dia
Vol. CONSUMIDO no período	189.000,00 m³
Vol. CAPTADO no período	151.200,00 m³
Vol. DEFICITÁRIO no período	37.800,00 m³

3 EVAPORAÇÃO E VOL. TOTAL NECESSÁRIO

Evap. média diária	2,0 mm/dia
Perda evapotranspiração no período	1.984,50 m³
Vol. Total Necessário (m³)	39.784,50 m³
Vol. Total Necessário (lts)	39.784.500,00 lts

4 DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO

L1	W1	L2	W2
105,00 m	105,00 m	95,00 m	95,00 m
PROFUNDIDADE	ÂNGULO	RAMPA	ESPELHO
5,00 m	45,0°	7,07 m	11.025,00 m²

5 VOLUMES E REDUÇÕES

Volume Total do Reservatório	50.041,67 m³
– Volume Morto (h=0.5 m)	4.560,17 m³
– Borda Livre (h=0.5 m)	5.460,17 m³
– Evapotranspiração no Período	1.984,50 m³

= VOLUME ÚTIL DO RESERVATÓRIO 40.021,33 m³

6 GEOMEMBRANA

Taludes (4 faces)	2.828,43 m²
Fundo	9.025,00 m²
Ancoragem topo	420,00 m²
Total c/ 3% de folga	12.641,63 m²



7 Volume Útil ADEQUADO

Vol. útil: 40.021,33 m³ | Necessário: 39.784,50 m³ | Utilização de 99% — sobra de 236,83 m³ | Talude 1:1 — 45°

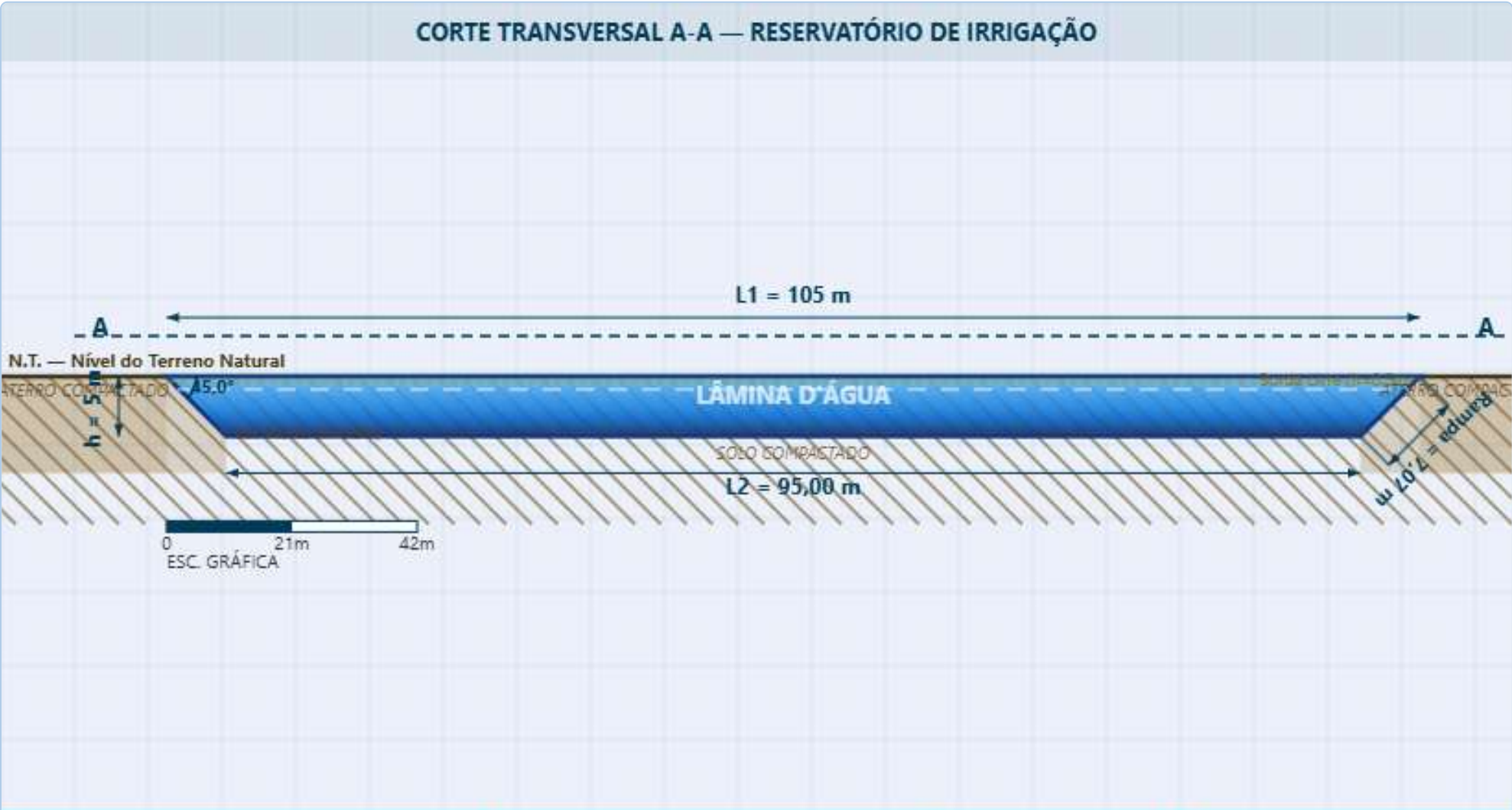


Bolsa Irriga®
Dimensionamento de Reservatório de Irrigação

João Paulo de Oliveira
Engenheiro Agrônomo · Especialista em Irrigação
bolsairriga.com.br · (16) 3702-6571

CONSULTOR	CLIENTE	PROPRIEDADE	CIDADE/UF	DATA
João Paulo de Oliveira	José Antônio	Santa Rita	Franca/SP	16/05/2026

LAYOUT 01 — CORTE TRANSVERSAL (CORTE A-A)



EMPRESA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	ESCALA	REVISÃO
Bolsa Irriga®	João Paulo de Oliveira	Indicada	Rev. 00
bolsairriga.com.br	Eng. Agrônomo — Esp. Irrigação Vol. Util: 40.021,33 m³ Lona c/ 3%: 12.641,63 m²		16/05/2026

GEOMETRIA	
L1 / L2	105,00 / 95,00 m
W1 / W2	105,00 / 95,00 m
Profundidade	5,00 m

VOLUMES	
Volume Total	50.041,67 m³
Volume Morto	4.560,17 m³
Borda Livre	5.460,17 m³

GEOMEMBRANA	
Taludes	2.828,43 m²
Fundo	9.025,00 m²
Ancoragem	420,00 m²

Rampa	7,07 m	Vol. Útil	40.021,33 m³	Total c/ 3%	12.641,63 m²
Ângulo	45,0°	Vol. Útil (lts)	40.021.333 lts		

 Bolsa Irriga® · Av. Elias Abrão, 140 · Franca – SP · (16) 3702-6571

João Paulo de Oliveira · Eng. Agrônomo · Especialista em Irrigação

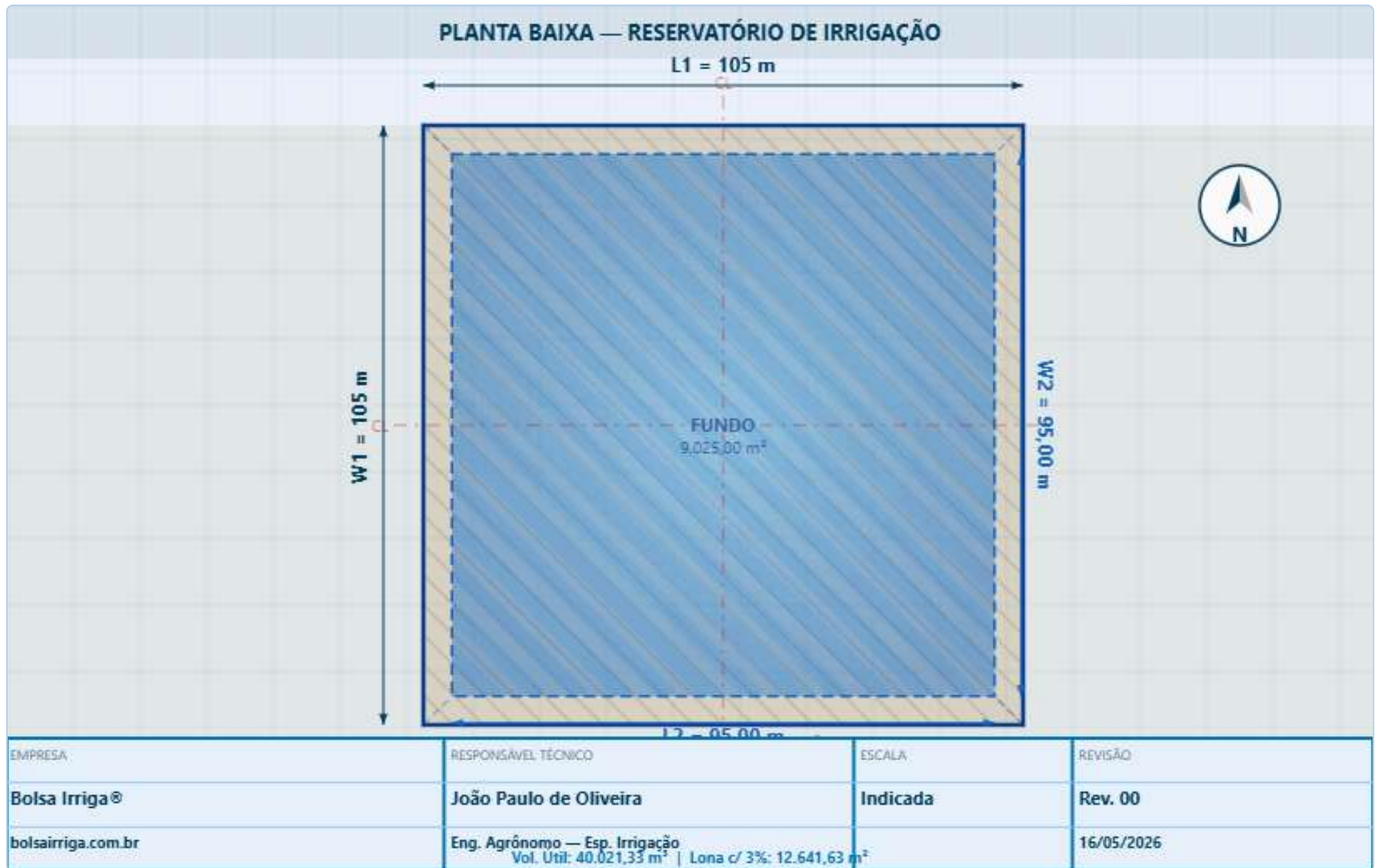


Bolsa Irriga®
Dimensionamento de Reservatório de Irrigação

João Paulo de Oliveira
Engenheiro Agrônomo · Especialista em Irrigação
bolsairriga.com.br · (16) 3702-6571

CONSULTOR	CLIENTE	PROPRIEDADE	CIDADE/UF	DATA
João Paulo de Oliveira	José Antônio	Santa Rita	Franca/SP	16/05/2026

LAYOUT 02 — PLANTA BAIXA (VISTA SUPERIOR)



DIMENSÕES EM PLANTA		ÁREAS		BALANÇO	
Comprimento Superior L1	105,00 m	Espelho d'água	11.025,00 m²	Evap. média	2,0 mm/dia
Largura Superior W1	105,00 m	Área do fundo	9.025,00 m²	Perda evap. período	1.984,50 m³
Comprimento Inferior L2	95,00 m	Taludes (4 faces)	2.828,43 m²	Déficit período	37.800,00 m³

Largura Inferior W2	95,00 m	Ancoragem topo	420,00 m ²	Total necessário	39.784,50 m ³
Perímetro Superior	420,00 m	Geomembrana c/ 3%	12.641,63 m ²	Status	ADEQUADO ✓
Perímetro Inferior	380,00 m				

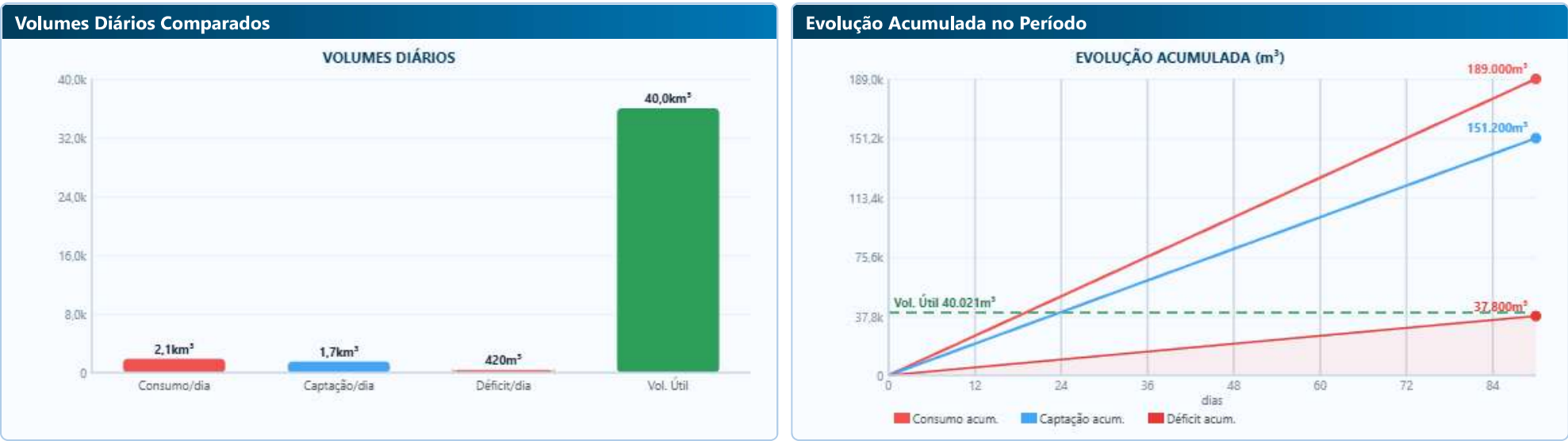


Bolsa Irriga®
Dimensionamento de Reservatório de Irrigação

João Paulo de Oliveira
Engenheiro Agrônomo · Especialista em Irrigação
bolsairriga.com.br · (16) 3702-6571

CONSULTOR	CLIENTE	PROPRIEDADE	CIDADE/UF	DATA
João Paulo de Oliveira	José Antônio	Santa Rita	Franca/SP	16/05/2026

BALANÇO HÍDRICO — PERÍODO DE 90 DIAS



RESUMO QUANTITATIVO DO BALANÇO HÍDRICO

PARÂMETRO	VALOR DIÁRIO	TOTAL (90 DIAS)	EM LITROS
Consumo de Água	2.100,00 m³/dia	189.000,00 m³	189.000.000
Captação Disponível	1.680,00 m³/dia	151.200,00 m³	151.200.000
Déficit Hídrico	420,00 m³/dia	37.800,00 m³	37.800.000
Perda Evapotranspiração	—	1.984,50 m³	1.984.500
Vol. Total Necessário	—	39.784,50 m³	39.784.500
Vol. Útil do Reservatório	—	40.021,33 m³	40.021.333
✅ ADEQUADO — Utilização 99% — Sobra 236,83 m³			